

重庆邮电大学 2024-2025 (2) 期末考试试题 (A 卷)

课程 线性代数

考试时间

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1、设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $AB + B + A + 2E = O$, 则 $|B + E| =$ ().

- (A) -6 (B) 6 (C) $-\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{12}$

2、设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $n > m$, 则必有 ().

- (A) $|AB| = 0$ (B) $|BA| = 0$
(C) $|AB| = |BA|$ (D) $\|AB\|_{AB} = \|AB\|_{AB}$

3、已知 η_1, η_2 是 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的 2 个不同的解, 若秩 $r(A) = n - 1$, 则一定可以作为 $Ax = 0$ 通解的是 ().

- (A) $k\eta_1$ (B) $k\eta_2$ (C) $k(\eta_1 + \eta_2)$ (D) $k(\eta_1 - \eta_2)$

4、设 A 为四阶方阵, 且满足 $A^2 = A$, 则秩 $r(A) +$ 秩 $r(A - E) =$ ().

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

5、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则必有 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性无关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关
(C) $\alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 线性相关 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 线性相关

二、填空题 (每空 4 分, 共 16 分)

1、设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 2 & x^2 \\ 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$, 则 $f(x+1) - f(x) =$ _____.

2、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_2 - \alpha_3$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

3、已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 和对角矩阵相似, 则 $a =$ _____.

4、二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定, 则 a 的取值范围为_____.

三、解答题 (每题 10 分, 共 60 分)

1、设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, 求 D 的第 4 行各元素的余子式的和.

2、已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 若 X 满足 $AX + 2B = BA + 2X$, 求 X^2 .

3、设向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 0, 3)^T$, $\alpha_2 = (2, -5, -3, 6)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 3, 0)^T$, $\alpha_4 = (2, -1, 4, -7)^T$,

求该向量组的秩和一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表出.

4、已知线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + ax_2 - x_3 = 1 \\ ax_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$, 当 a 为何值时, 该方程组有解; 当方程

组有无穷多解时, 求出其通解.

5、已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 且 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值.

(1) 求 a 的值; (2) 求 A 的所有特征值; (3) 求 A^{100} .

6、求一个正交的相似变换矩阵, 将对称矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 化为对角矩阵.

四、证明题 (9 分)

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 证明: $x + y = 0$.